Chủ đề 4: Các phép biến đổi phụ thuộc không gian

1. Mục tiêu

Bài học cung cấp kiến thức về các phép biến đổi phụ thuộc không gian, cụ thể là phương pháp tích chập, các mẫu thường dùng, và các kỹ thuật lọc thông dụng.

2. Nội dung

- Phương pháp tích chập
- Lọc trung vị, trung bình, trung bình k giá trị gần nhất
- Lọc cực đại, cực tiểu

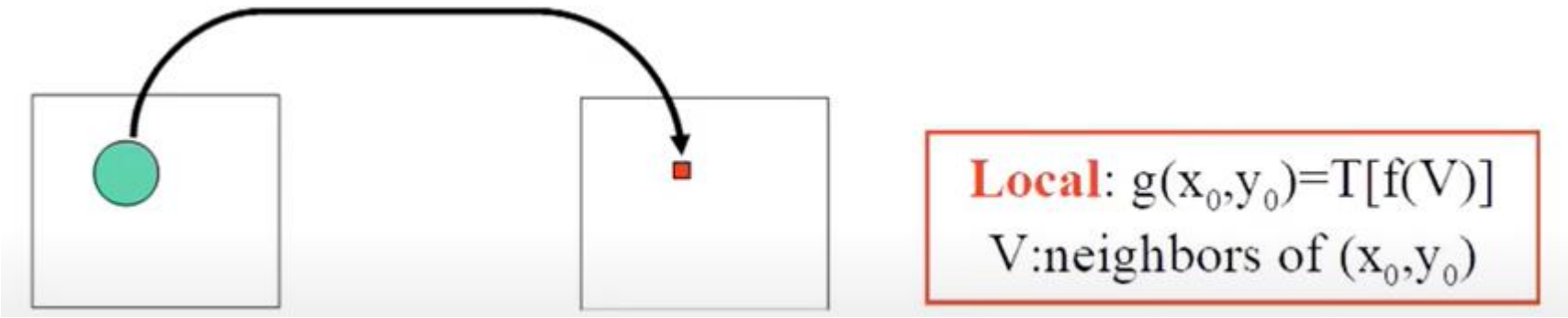
3. Giao nhiệm vụ

Làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống LMS

Các phép biến đổi phụ thuộc không gian

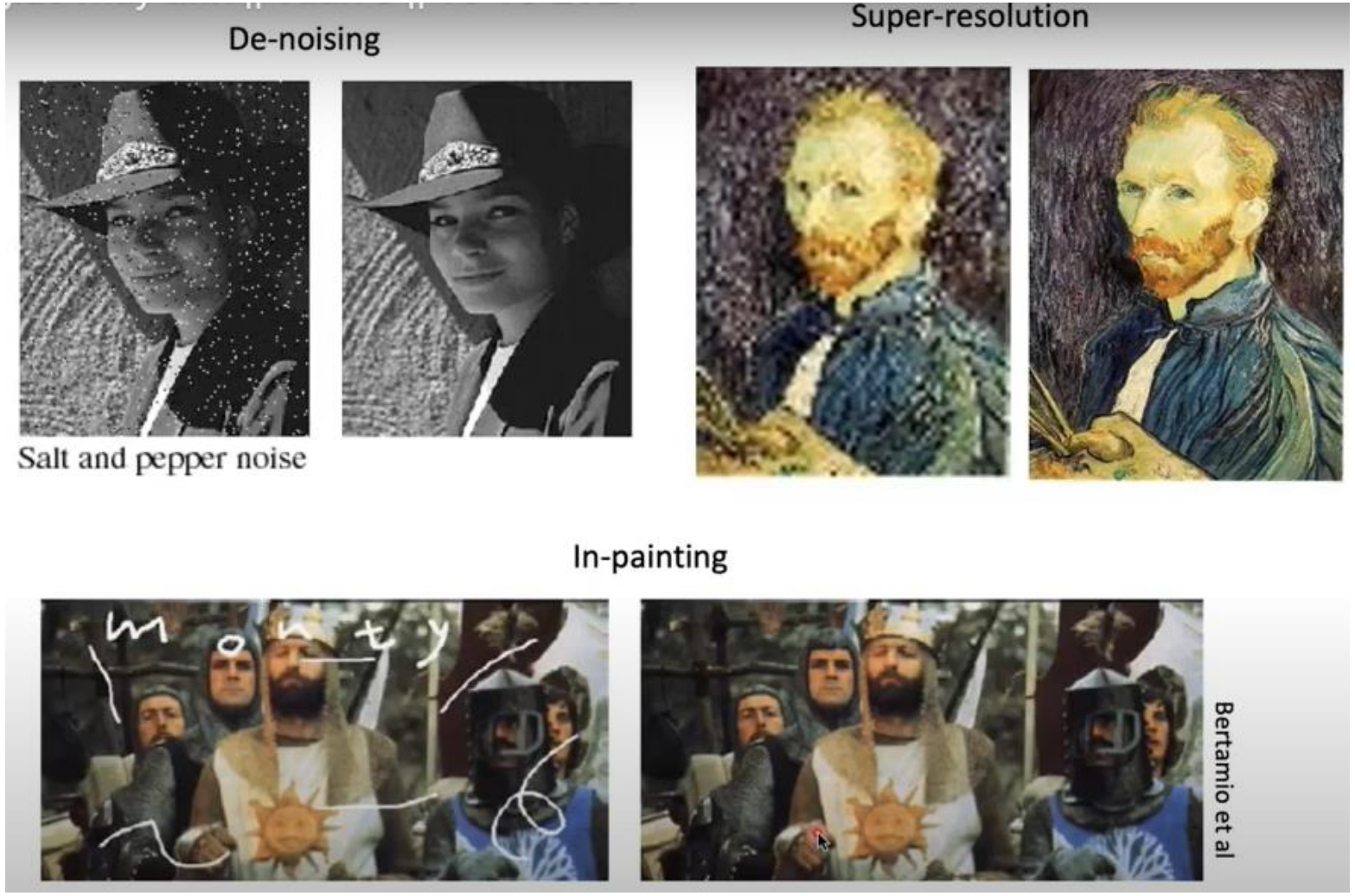
CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI PHỤ THUỘC VÀO KHÔNG GIAN

- Các phép toán phụ thuộc không gian là các phép toán cục bộ phụ thuộc vào vị trí của điểm ảnh. Thường phụ thuộc vào các lân cận của điểm ảnh



CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI PHỤ THUỘC VÀO KHÔNG GIAN

Ứng dụng các bộ lọc ảnh



4.1. Phương pháp tích chập

- Tích chập thực hiện tính toán cập nhật lại giá trị của một điểm ảnh bằng cách cộng giá trị của điểm ảnh này với giá trị của các điểm ảnh lân cận với một trọng số được xác định dựa trên nhân (mặt nạ)

4.1. Phương pháp tích chập

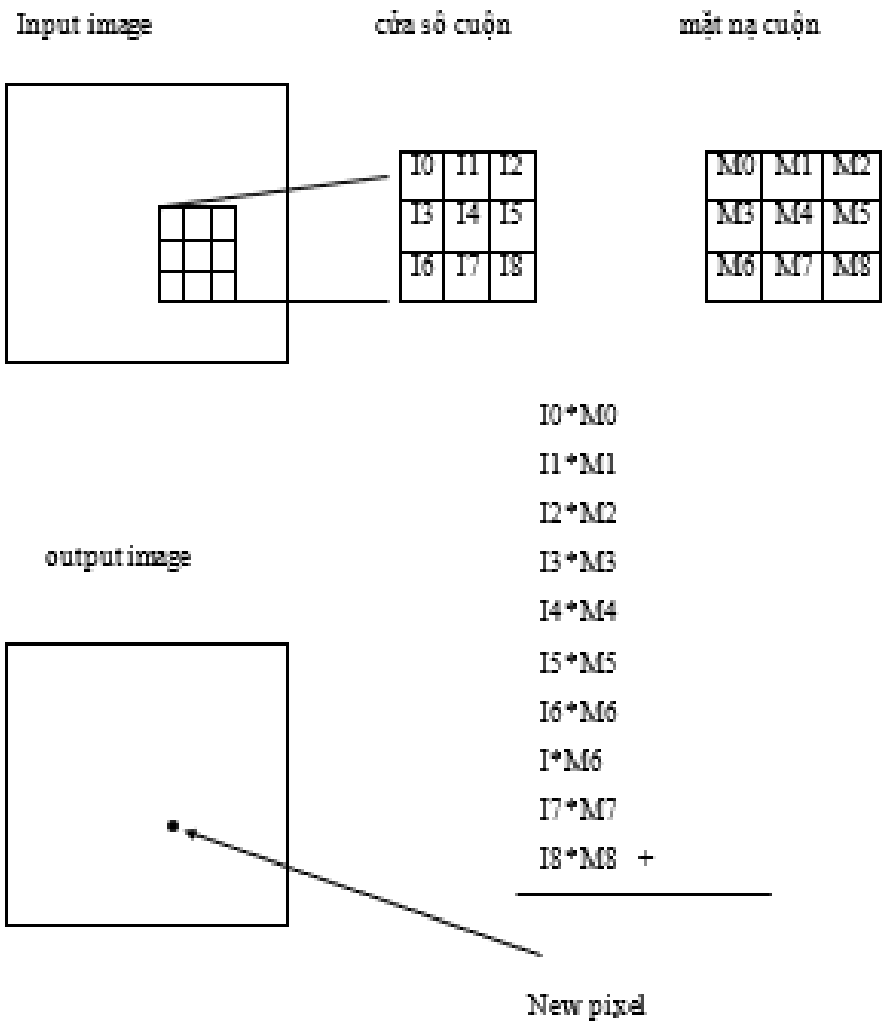
- Tích chập (Convolution): $\otimes$
- Giả sử ta có ảnh I kích thước $M \times N$
- Nhân lọc (kernel) mẫu T có kích thước $m \times n$ (mxn << MxN)
- Mẫu T thường có kích thước 3x3, 5x5, 7x7

4.1. Phương pháp tích chập

$$I \otimes T(x,y) = \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} I(x+i, y+j) * T(i,j)$$

Hoặc $$I \otimes T(x,y) = \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} I(x-i, y-j) * T(i,j)$$

4.1. Phương pháp tích chập



4.1. Phương pháp tích chập

- Thực hiện tích chập ảnh I và mẫu T sau

x	

	x	

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad I = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 4 & 6 & 7 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

4.1. Phương pháp tích chập

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 4 & 6 & 7 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 14 & 20 & 7 \\ 10 & 16 & 21 & 8 \\ 8 & 12 & 15 & 7 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Xét điểm I(1,1)=1

Đặt mẫu chồng lên ảnh, điểm neo trùng với điểm I(1,1)

I’(1,1)= 1x1+3x1+2x0+4x1 =8

4.1. Phương pháp tích chập

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 0 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & 0 \\ 3 & 4 & 6 & 7 & \\ 1 & 1 & 2 & 2 & \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 14 & 20 & 7 \\ 10 & 16 & 21 & 8 \\ 8 & 12 & 15 & 7 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Xét điểm I(1,4)=7

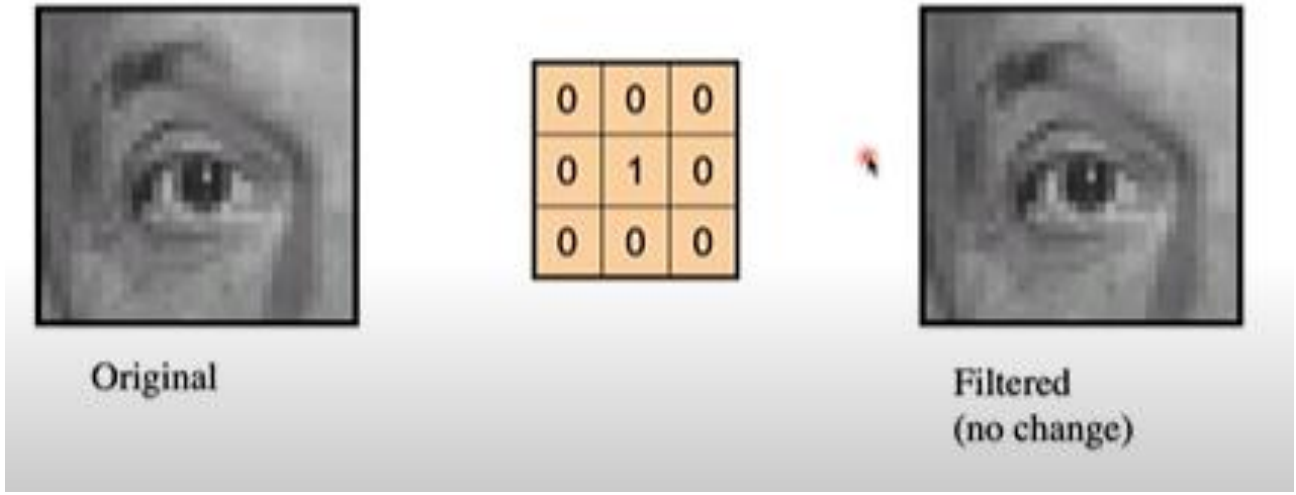
Đặt mẫu chồng lên ảnh, điểm neo trùng với điểm I(1,4)

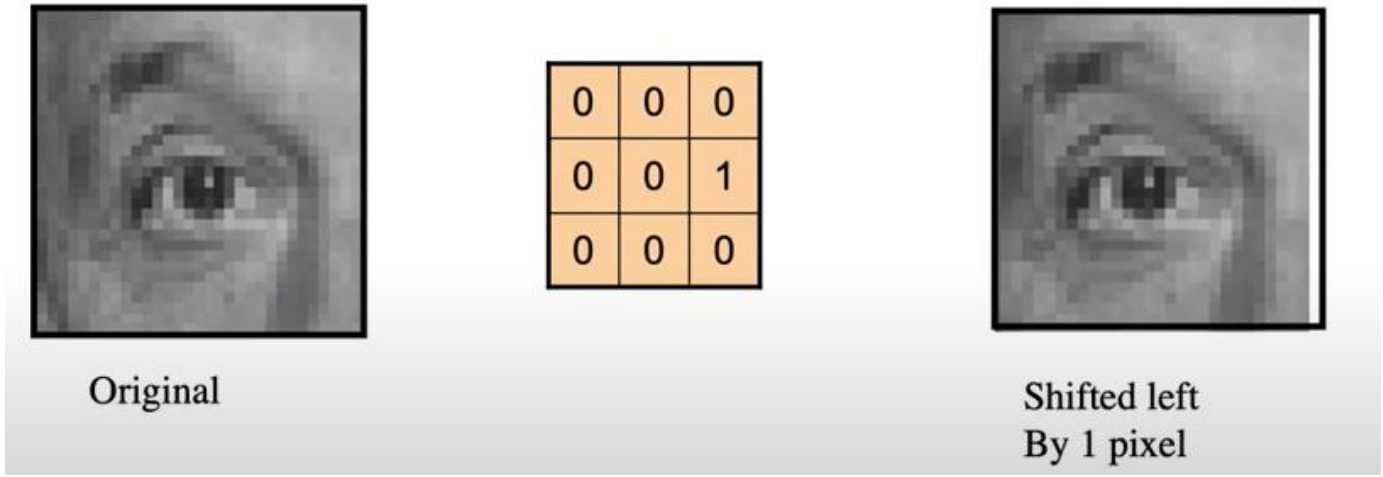
I’(1,1)= 7x1+0x1+8x0+0x1 =7

4.1. Phương pháp tích chập

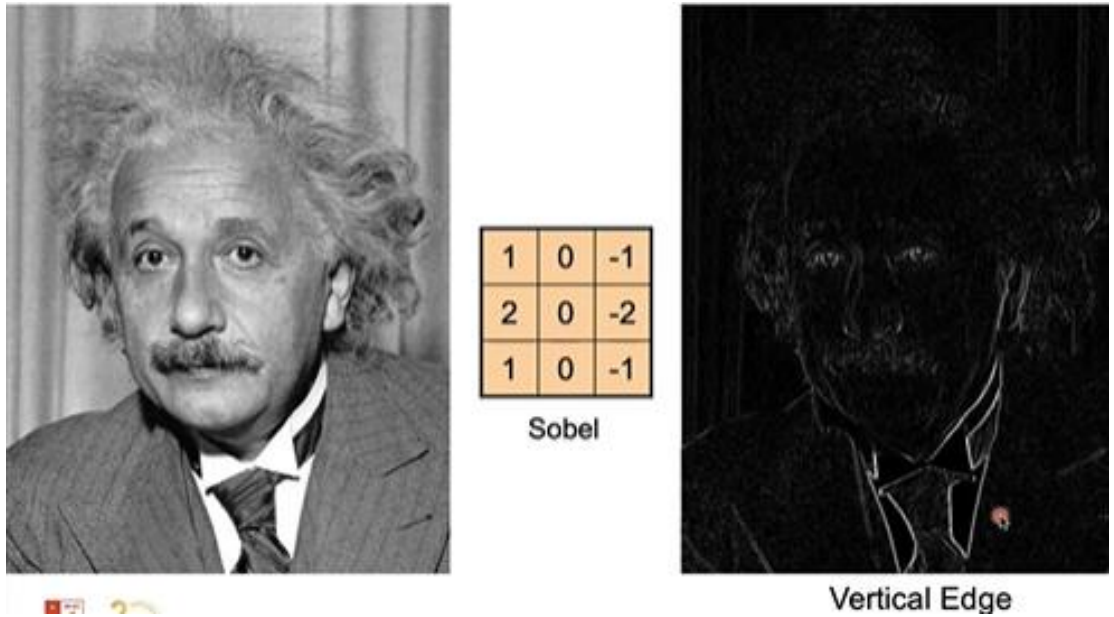
- Tùy vào các nhân khác nhau, tích chập có thể được sử dụng để:
  - Làm mờ ảnh
  - Làm nét ảnh
  - Tăng cường ảnh

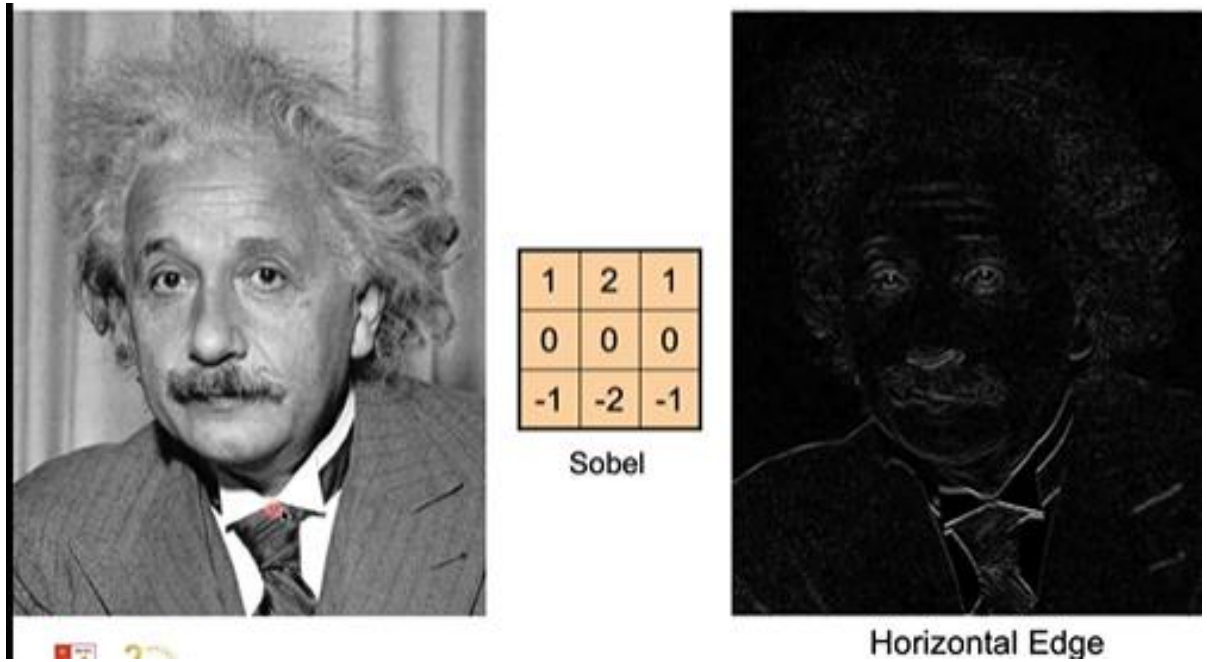
4.1. Phương pháp tích chập



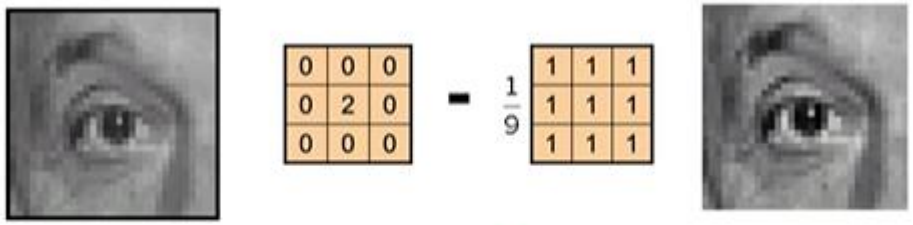


4.1. Phương pháp tích chập





4.1. Phương pháp tích chập

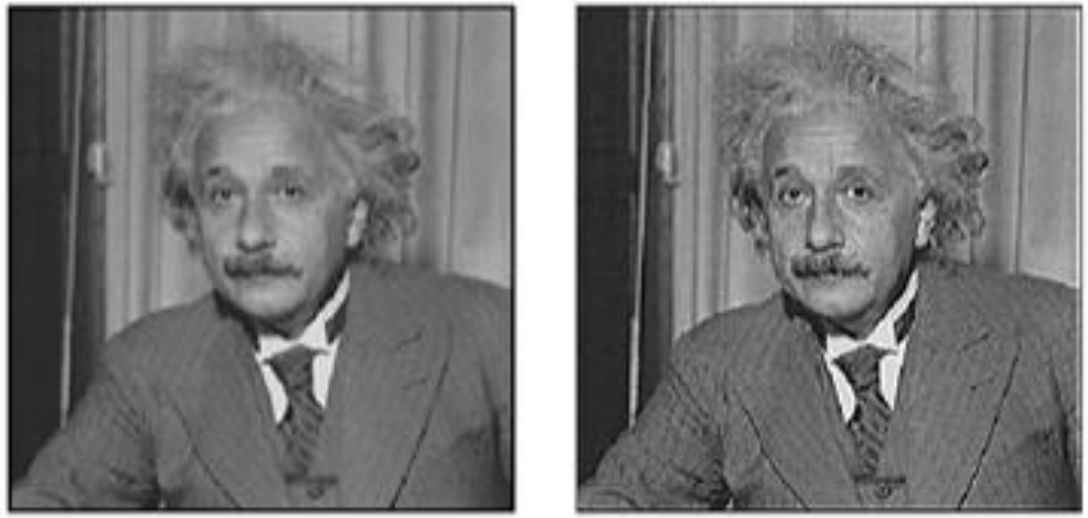


Original

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

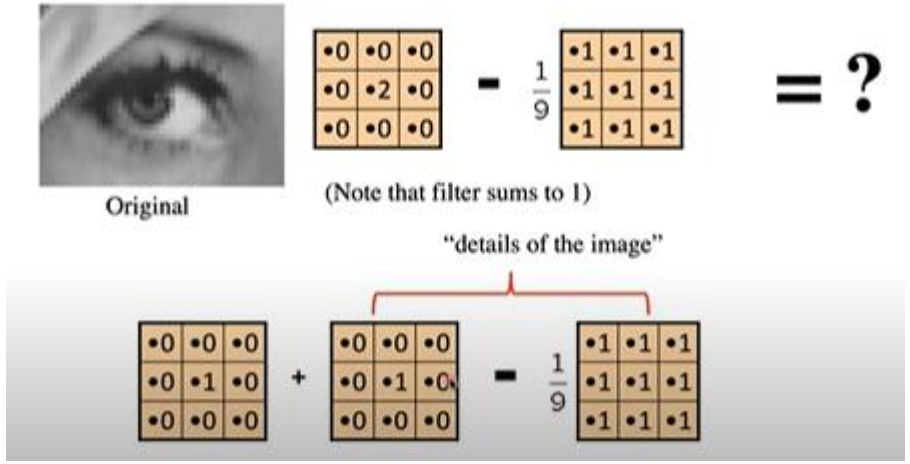
Sharpening filter

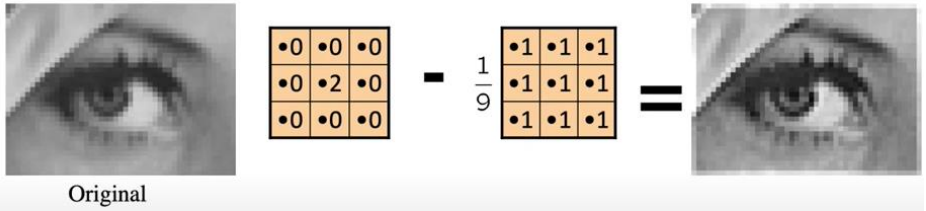
- Accentuates differences with local average

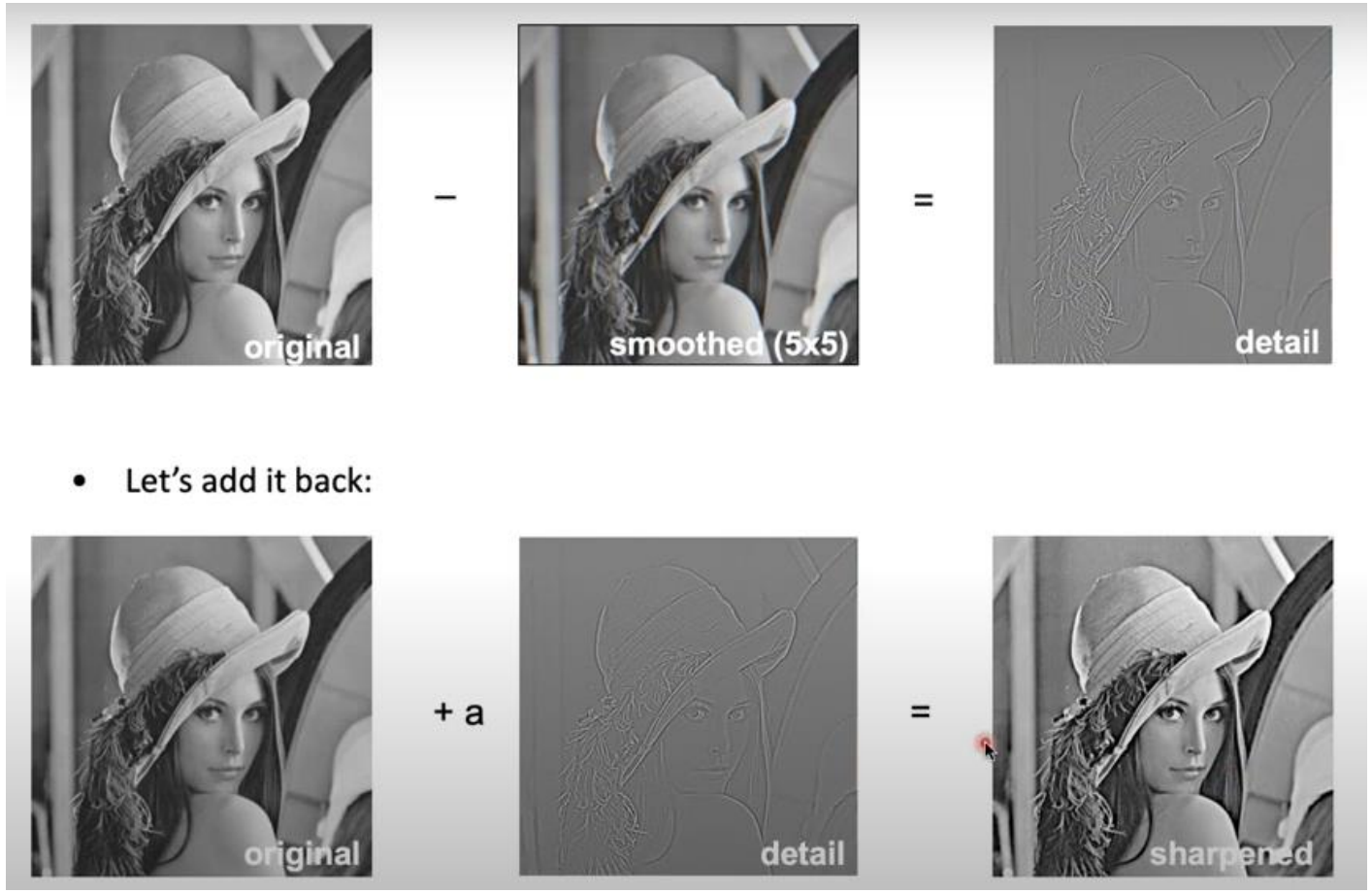


before after

4.1. Phương pháp tích chập







4.1. Phương pháp tích chập

- Các mẫu thường dùng

$$T_1=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix} \qquad T_2=\begin{pmatrix}1 & 3 & 1\\ 3 & 16 & 3\\ 1 & 3 & 1\end{pmatrix} \qquad T_3=\begin{pmatrix}0 & -1 & 0\\ -1 & 4 & -1\\ 0 & -1 & 0\end{pmatrix}$$

T_1 dùng để lọc nhiễu (lọc thông thấp)

T_2 dùng để lọc trơn bề mặt (lọc thông trung bình)

T3 dùng để tách cạnh -phát hiện ra các điểm có giá trị thay đổi hẳn so với các giá trị bên cạnh

4.1. Phương pháp tích chập

$$I$$

$$\begin{matrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{matrix}$$

$$T_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

4.1. Phương pháp tích chập

$$
\begin{array}{cccc}
 & I & & \\
\boxed{\begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{matrix}} & 1 & 1 \\
1 & 4 & 4 & 1 \\
1 & 1 & 1 & 1
\end{array}
\qquad
T_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}
\qquad
\begin{array}{c} I \otimes T_3 \\ \begin{matrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 8 & 8 & -2 \\ 2 & -2 & -2 & 2 \end{matrix} \end{array}
$$

I’(1,1)=0*0+0*(-1)+0*0 +0*(-1)+1*4+1*(-1)+0*0+1*(-1)+2*0=2

I’(2,2)=1*0+1*(-1)+1*0 +1*(-1)+2*4+2*(-1)+1*0+4*(-1)+4*0=0

4.1. Phương pháp tích chập

- Một số mặt nạ làm ảnh sắc nét

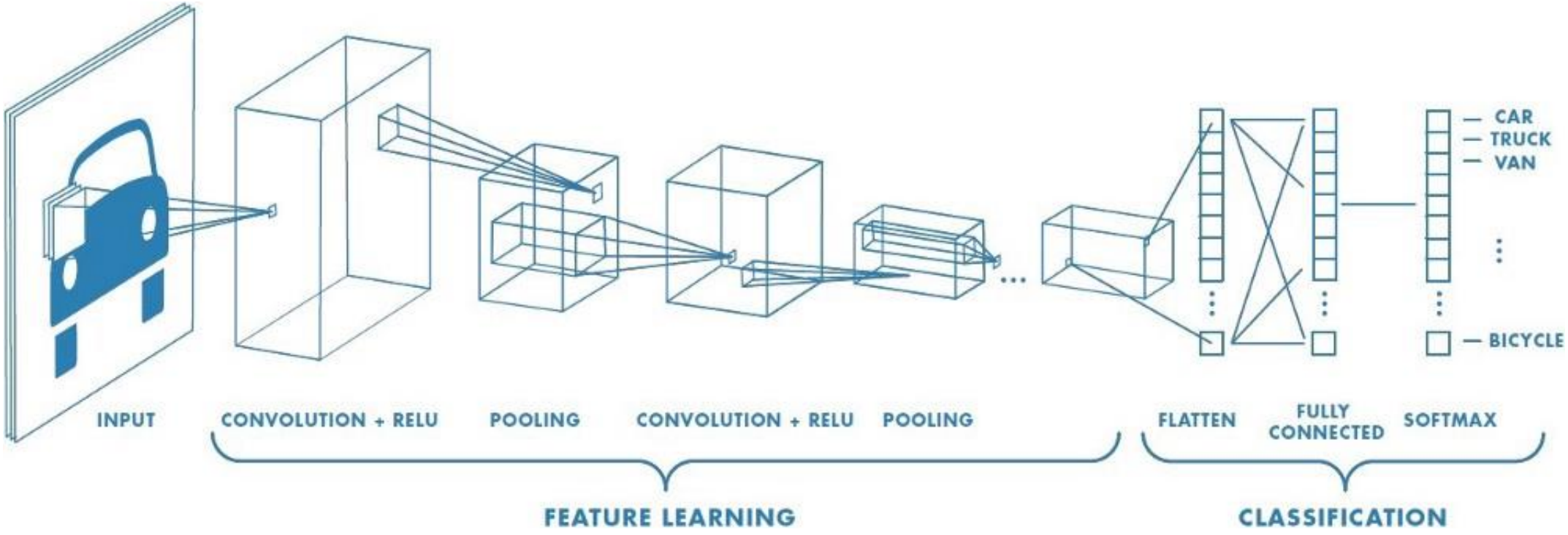
- Mẫu tách $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 9 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 5 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

$A=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

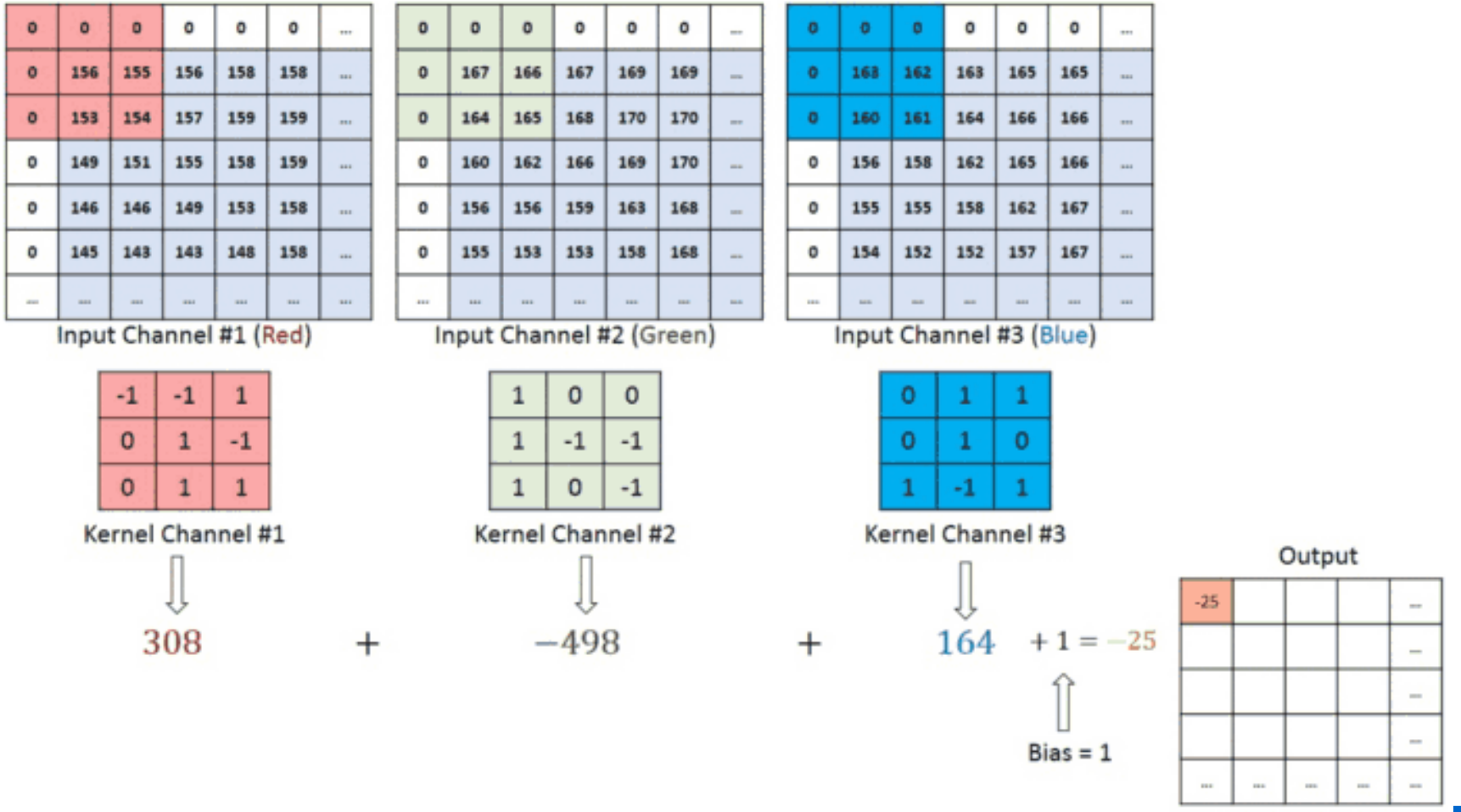
Theo chiều dọc theo chiều ngang

4.1. Phương pháp tích chập

- Mạng nơ ron tích chập (Convolutional neural network-CNN)



4.1. Phương pháp tích chập



4.2 Các kỹ thuật lọc thông dụng

Kỹ thuật 1: Lọc trung vị

- Với mỗi P, lấy cửa sổ W(P)
- Tính trung vị TV(P)= trung vị W(P)
- $I'(P) = \begin{cases} I(P) & \text{nếu } |I(P) - TV(P)| \le \theta \\ TV(P) & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$
- $\theta > 0$ là một ngưỡng cho trước

Kỹ thuật 1: Lọc trung vị

- Lọc trung vị là lọc phi tuyến
- Cho 2 dãy x(m) và y(m)

Trung vị{x(m)+y(m)} ≠ Trung vị{x(m)} + Trung vị{y(m)}

Kỹ thuật 1: Lọc trung vị

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 16 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$W(3 \times 3);\ \theta = 2$$

Kỹ thuật 1: Lọc trung vị

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 16 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad TV = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$W(3 \times 3);\ \theta = 2$

TV(1,1)=trung vị {0,0,0,0,0,1,2,4,16}=0

TV(2,2)=trung vị {1,1,2,2,2,3,4,4,16}=2

Kỹ thuật 1: Lọc trung vị

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 16 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$TV = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$W(3 \times 3);\ \theta = 2$

$$|I\text{-}TV| = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 14 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$|I(1,1)-TV(1,1)|=|1-0|=1$

Kỹ thuật 1: Lọc trung vị

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 16 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$TV = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$W(3 \times 3);\ \theta = 2$

$$|I\text{-}TV| = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 14 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I_{kq} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Kỹ thuật 1: Lọc trung vị

Hiệu quả đối với hai loại nhiễu: nhiễu đốm (speckle noise) và nhiễu muối tiêu (salt-pepper noise)

Kỹ thuật 2: Lọc trung bình

- Với mỗi P, lấy cửa sổ W(P)
- Tính trung bình TB(P) trong cửa sổ W(P)
- $I'(P) = \begin{cases} I(P) & \text{nếu } |I(P) - TB(P)| \leq \theta \\ TB(P) & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$
- $\theta > 0$ là một ngưỡng cho trước

Kỹ thuật 2: Lọc trung bình

- Việc tính ảnh trung bình chính là thực hiện cuộn với mặt nạ với các phần tử có trọng số bằng nhau và bằng 1/mxn
- Ví dụ với mặt nạ 3x3 trọng số mỗi phần tử bằng 1/9

$$\frac{1}{9}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Kỹ thuật 2: Lọc trung bình

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 16 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$W_{3x3},\ \theta = 2$$

Kỹ thuật 2: Lọc trung bình

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & & \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 16 & 2 & 1 \\ & 4 & 2 & 1 & 1 \\ & 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$TB = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

TB(1,1)= (0+0+0+0+0+1+2+4+16)/9 =2.56 lấy tròn làm 3

TB(2,2)= (1+2+3+4+16+2+4+2+1)/9 =3.89 lấy tròn làm 4

Kỹ thuật 2: Lọc trung bình

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 16 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$TB = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

W_{3x3}, $\theta = 2$

$$|I-TB| = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 12 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$|I(1,1)-TB(1,1)|=|1-3|=2$

Kỹ thuật 2: Lọc trung bình

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 16 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$TB = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$W(3 \times 3)$; $\theta = 2$

$$|I\text{-}TB| = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 12 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$I_{kq} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 4 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Kỹ thuật 2: Lọc trung bình

- Tác dụng của lọc trung vị và lọc trung bình: làm trơn ảnh, giảm nhiễu, hiệu quả với việc giảm nhiễu Gaussian
- Bộ lọc trung bình làm mờ các cạnh và chi tiết của ảnh
- Giá trị các pixel lân cận điểm nhiễu (pixel gốc) cũng bị thay đổi theo

Kỹ thuật 2: Lọc trung bình

a

Ảnh nhiễu muối tiêu

b

Ảnh lọc trung bình

Kỹ thuật 3: Lọc trung bình theo k giá trị gần nhất

- Giả sử ta có ảnh I, điểm ảnh P, cửa sổ W(P), ngưỡng θ và số k
- B1: tìm k giá trị gần nhất với I(P)

  $\{I(q) \mid q \in W(P)\} \rightarrow \{$k giá trị gần I(p) nhất$\}$
- B2: tính trung bình {k giá trị gần I(P) nhất} $\rightarrow TB_k(P)$
- B3: tính giá trị

$$I'(P) = \begin{cases} I(P) \text{ nếu } |I(P) - TB_k(P)| \leq \theta \\ TB_k(P) \text{ nếu ngược lại} \end{cases}$$

Kỹ thuật 3: Lọc trung bình theo k giá trị gần nhất

- Ví dụ: cho ảnh I , W_{3x3}, θ=2, k=3
- Thực hiện lọc trung bình theo k giá trị gần nhất

$$I = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 16 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{matrix}$$

Kỹ thuật 3: Lọc trung bình theo k giá trị gần nhất

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 16 & 1 & 1 \\ & 4 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$TB_k(P)$

$$\begin{matrix} 0 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 8 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{matrix}$$

- Xét điểm ảnh tại tọa độ (1,1), đặt cửa sổ lên ảnh tại điểm (1,1) ta thu được các điểm như hình
- Tìm 3 điểm có giá trị gần giá trị 1 nhất: 1, 0, 0
- Tính trung bình 3 điểm này cho giá trị 0.33 lấy tròn là 0

Kỹ thuật 3: Lọc trung bình theo k giá trị gần nhất

$$I = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 16 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{matrix}$$

$$TB_k(P) \quad \begin{matrix} 0 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 8 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{matrix}$$

- Xét điểm ảnh tại tọa độ (2,2), đặt cửa sổ lên ảnh tại điểm (1,1) ta thu được các điểm như hình
- Tìm 3 điểm có giá trị gần giá trị 16 nhất: 16, 4, 4
- Tính trung bình 3 điểm này cho giá trị 8

Kỹ thuật 3: Lọc trung bình theo k giá trị gần nhất

$$I = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 16 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{matrix}$$

$$TB_k(P) \quad \begin{matrix} 0 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 8 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{matrix}$$

$$|I(P)-TB_k(P)| \quad \begin{matrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 8 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$|I(1,1)-TB_k(1,1)|=|1-0|=1$$

Kỹ thuật 3: Lọc trung bình theo k giá trị gần nhất

$$I = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 16 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{matrix}$$

$$|I(P)-TB_k(P)| \quad \begin{matrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 8 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$TB_k(P) \quad \begin{matrix} 0 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 8 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{matrix}$$

ảnh kết quả

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 8 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{matrix}$$

Kỹ thuật 3: Lọc trung bình theo k giá trị gần nhất

<u>Nhận xét:</u>

- Nếu k $\geq$ kích thước cửa sổ W thì kỹ thuật này trở thành lọc trung bình
- Nếu k=1 thì ảnh kết quả không thay đổi
- $\Rightarrow$ Chất lượng của kỹ thuật phụ thuộc vào số phân tử lựa chọn k

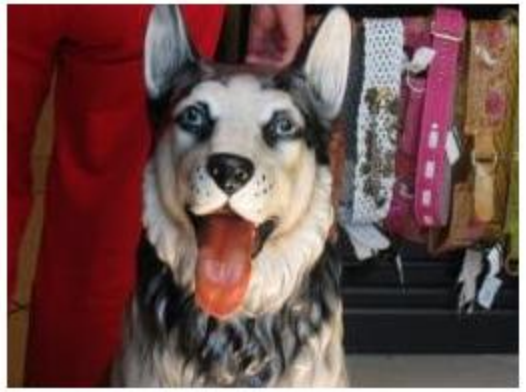
Kỹ thuật 4: Giả trung bình

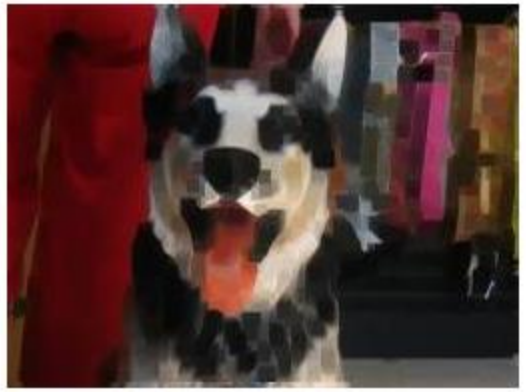
- $TB(P)=0,5\ \{\max I(q) + \min I(q) |\ q \in W(P)\}$
- Phương pháp này thường dùng để lọc nhiễu ngắn như nhiễu Gauss hoặc nhiễu thuần nhất

Kỹ thuật 5: Lọc cực đại, lọc cực tiểu

Lọc cực tiểu

- $I'(P) = \min \{I(q) | q \in W(P)\}$





Kỹ thuật 5: Lọc cực đại, lọc cực tiểu

Lọc cực đại

- $I'(P) = \max \{I(q) | q \in W(P)\}$

Bài tập

Lập trình

- Thực hiện nhân chập với 1 bộ lọc cho trước
- Lọc trung vị
- Lọc trung bình
- Tìm hiểu các bộ lọc khác
- Buổi sau làm bài kiểm tra 1 tiết

Cám ơn đã chú ý lắng nghe!